

生物系統建模與分析 作業五

姓名：李傳漢 學號：B11611027 日期：5/28

P1 變異數傳播 (25%)

用一階 Taylor 近似做 error propagation。通式 (Eq. 9.3, p.186)：

$$\text{var}(z) \approx \sum_i \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \sigma_{ij}.$$

不相關時 $\sigma_{ij} = 0$ ($i \neq j$)，只剩對角項；相關時要補上 cross-term $2(\partial f/\partial x)(\partial f/\partial y)\sigma_{xy}$ 。下面三小題都照這個套。

(1) $z = e^{k_1 x}$

偏微分： $\frac{\partial z}{\partial k_1} = x e^{k_1 x}$ ， $\frac{\partial z}{\partial x} = k_1 e^{k_1 x}$ 。

不相關： $\sigma_z^2 = (k_1^2 \sigma_x^2 + x^2 \sigma_{k_1}^2) e^{2k_1 x}$ ，相關： $\sigma_z^2 = (k_1^2 \sigma_x^2 + 2k_1 x \sigma_{xk_1} + x^2 \sigma_{k_1}^2) e^{2k_1 x}$ 。

(2) $z = k_1 \cos(k_2 x) + k_3 \sin(k_4 y)$ (六個變數)

偏微分：

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial k_1} &= \cos(k_2 x), & \frac{\partial z}{\partial k_2} &= -k_1 x \sin(k_2 x), & \frac{\partial z}{\partial k_3} &= \sin(k_4 y), \\ \frac{\partial z}{\partial k_4} &= k_3 y \cos(k_4 y), & \frac{\partial z}{\partial x} &= -k_1 k_2 \sin(k_2 x), & \frac{\partial z}{\partial y} &= k_3 k_4 \cos(k_4 y). \end{aligned}$$

不相關：

$$\begin{aligned} \sigma_z^2 &= \cos^2(k_2 x) \sigma_{k_1}^2 + k_1^2 x^2 \sin^2(k_2 x) \sigma_{k_2}^2 + \sin^2(k_4 y) \sigma_{k_3}^2 \\ &\quad + k_3^2 y^2 \cos^2(k_4 y) \sigma_{k_4}^2 + k_1^2 k_2^2 \sin^2(k_2 x) \sigma_x^2 + k_3^2 k_4^2 \cos^2(k_4 y) \sigma_y^2. \end{aligned}$$

如果只有 x, y 相關，再加 cross-term $-2k_1 k_2 k_3 k_4 \sin(k_2 x) \cos(k_4 y) \sigma_{xy}$ 。

(3) $z = x^3 y^{-3}$

偏微分： $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2/y^3$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = -3x^3/y^4$ 。

不相關： $\sigma_z^2 = \frac{9x^4}{y^8} (y^2 \sigma_x^2 + x^2 \sigma_y^2)$ ，相關： $\sigma_z^2 = \frac{9x^4}{y^8} (y^2 \sigma_x^2 + x^2 \sigma_y^2 - 2xy \sigma_{xy})$ 。

寫成相對誤差比較好看：

$$\frac{\sigma_z}{|z|} \approx 3 \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2 - 2\rho_{xy} \frac{\sigma_x}{x} \frac{\sigma_y}{y}}.$$

P2 滅絕機率 $P = (d/b)^n$ 的敏感度 (25%)

模型 (Eq. 9.4)： $P = (d/b)^n$ 。題目給 mean $d = 0.8$ ， $b = 0.9$ ， $n = 10$ ，std $\sigma = (0.157, 0.174, 0.69)$ 。deterministic 值 $P_{\text{det}} = (0.8/0.9)^{10} = 0.308$ 。

(a) 單參數擾動敏感度 (Eq. 9.1， $S = (\Delta R/R_n)/(\Delta P/P_n)$ ，分別擾動 $\pm 2\%, \pm 10\%, \pm 20\%$)

參數	$\pm 2\%$	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$	mean $ S $
d	(10.95, 9.15)	(15.94, 6.51)	(25.96, 4.46)	12.16
b	(-8.98, -11.19)	(-6.14, -18.68)	(-4.19, -41.57)	15.13
n	(-1.16, -1.19)	(-1.11, -1.25)	(-1.05, -1.33)	1.18

每格為 (S^+, S^-) 。

排序是 $|S_b| \gtrsim |S_d| \gg |S_n|$ 。 b 跟 d 幾乎一樣大，下面 (b) 的 variance 分解也看到兩者佔比 50.7% vs 49.2%。

(b) 解析 **variance** (Eq. 9.5，一階 Taylor)

$$\text{var}(P) = \left(\frac{n\bar{d}^{n-1}}{\bar{b}^n}\right)^2 \sigma_d^2 + \left(\frac{n\bar{d}^n}{\bar{b}^{n+1}}\right)^2 \sigma_b^2 + \left(\ln \frac{\bar{d}}{\bar{b}} \cdot P\right)^2 \sigma_n^2 = 0.7203.$$

所以 $\sigma_P = 0.849$ ，一階常態近似的 95% CI = $[-1.36, 1.97]$ 。各項貢獻：

項	var 貢獻	占比
d	0.365	50.7%
b	0.355	49.2%
n	0.001	0.1%

(c) **Monte Carlo** ($N = 10000$ ，三個參數取 log-normal，拒絕 $d \geq b$ 的樣本)

mean = 0.206，median = 0.094，2.5–97.5% 區間 = $[0.001, 0.883]$ 。

比較。兩種方法都指向 $b \sim d \gg n$ 。解析法因為一階 Taylor 加常態假設，CI 直接超出 $[0, 1]$ ，機率不可能小於 0 或大於 1，所以這裡的 CI 不可信。MC 的分布是右偏、集中在小值，跟課本 Fig. 9.6 一致；deterministic 的 0.308 雖然落在分布裡，但 mean 和 median 都比它小，所以單看這個值沒什麼代表性。

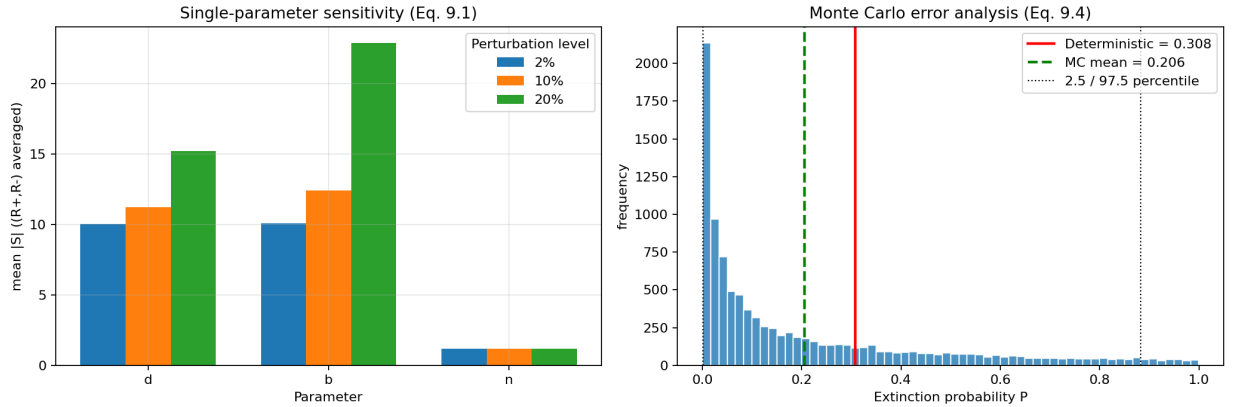


Figure 1: 左：單參數敏感度 $|S|$ ， b, d 遠大於 n 。右：Monte Carlo 的 P 分布；紅線為 deterministic 0.308，綠虛線為 MC 平均 0.206。

P3 Gause Case III 的 local stability (25%)

模型 (Eq. 9.13/9.14)：

$$\dot{n}_1 = r_1 n_1 \left(1 - \frac{n_1 + \alpha n_2}{K_1}\right), \quad \dot{n}_2 = r_2 n_2 \left(1 - \frac{n_2 + \beta n_1}{K_2}\right).$$

參數 (除 K_2, β 外取 p.208)： $r_1 = r_2 = 0.05$ ， $\alpha = 0.2$ ， $K_1 = 200$ ， $K_2 = 800$ ， $\beta = 3$ 。

先確認是 Case III (Fig. 9.11c)：要 $K_1/\alpha > K_2$ 且 $K_1 < K_2/\beta$ 。這裡 $K_1/\alpha = 1000 > 800 = K_2$ (成立)， $K_1 = 200 < 266.7 = K_2/\beta$ (成立)，所以確定是 Case III。

四個平衡點 (Eq. 9.17/9.18)

點	座標
E_0	$(0, 0)$
E_1	$(K_1, 0) = (200, 0)$
E_2	$(0, K_2) = (0, 800)$
E_3	$\left(\frac{K_1 - \alpha K_2}{1 - \alpha\beta}, \frac{K_2 - \beta K_1}{1 - \alpha\beta}\right) = (100, 500)$

Jacobian (Eq. 9.40)

$$J_{11} = r_1 - \frac{2r_1n_1}{K_1} - \frac{r_1\alpha n_2}{K_1}, \quad J_{12} = -\frac{r_1\alpha n_1}{K_1}, \quad J_{21} = -\frac{r_2\beta n_2}{K_2}, \quad J_{22} = r_2 - \frac{2r_2n_2}{K_2} - \frac{r_2\beta n_1}{K_2}.$$

代入共存點 $(100, 500)$: $J_{11} = 0.05 - 0.05 - 0.025 = -0.025$, $J_{12} = -0.005$, $J_{21} = -0.09375$, $J_{22} = 0.05 - 0.0625 - 0.01875 = -0.03125$,

$$J(E_3) = \begin{pmatrix} -0.025 & -0.005 \\ -0.09375 & -0.03125 \end{pmatrix}.$$

特徵方程 $\lambda^2 + 0.05625\lambda + 0.0003125 = 0$,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0.05625 \pm \sqrt{0.05625^2 - 4(0.0003125)}}{2} = \frac{-0.05625 \pm 0.04375}{2}.$$

$$\lambda_1 = -0.00625, \quad \lambda_2 = -0.05 \text{ (兩個都負)} \Rightarrow \text{stable node}.$$

其他三個點也一起檢查：

點	$\lambda_{1,2}$	類型
$(0, 0)$	$(+0.05, +0.05)$	unstable node
$(200, 0)$	$(-0.05, +0.0125)$	saddle
$(0, 800)$	$(+0.01, -0.05)$	saddle
$(100, 500)$	$(-0.05, -0.00625)$	stable node

只有共存點是穩定的，其餘三個都不穩，這跟 Case III 「兩物種共存」的圖像一致。

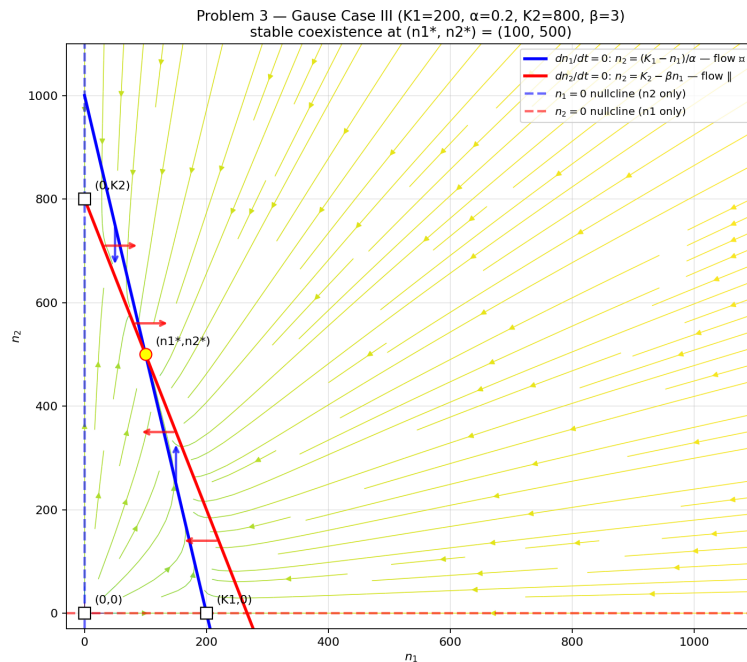


Figure 2: Case III 相圖：兩條 nullcline 交在共存點 $(100, 500)$ ，flow field 收斂到該點。

P4 自訂 2-D 系統的平衡點與穩定性 (25%)

我自己設的模型：

$$\dot{x} = a_1x^2 - a_2x^3 - bxy, \quad \dot{y} = dxy - fy^2,$$

參數 $a_1 = 1$, $a_2 = 0.05$, $b = 5$, $d = 1$, $f = 10$ 。

(1) Nullclines

nullcline	方程	另一分量方向
$\dot{x} = 0$	$x = 0$ (y 軸)	$\dot{y} = -fy^2 < 0$, 向下
$\dot{x} = 0$	$y = (a_1x - a_2x^2)/b$ (拋物線)	$\dot{y} = 0.1xy(x - 10)$; $x < 10$ 向下、 $x > 10$ 向上
$\dot{y} = 0$	$y = 0$ (x 軸)	$\dot{x} = x^2(a_1 - a_2x)$; $x < 20$ 向右、 $x > 20$ 向左
$\dot{y} = 0$	$y = dx/f = x/10$ (過原點直線)	$\dot{x} = 0.05x^2(10 - x)$; $x < 10$ 向右、 $x > 10$ 向左

(2) 平衡點 (先解符號再代數值)

$$E_0 = (0, 0), \quad E_1 = \left(\frac{a_1}{a_2}, 0\right), \quad E_2 = \left(\frac{a_1f - bd}{a_2f}, \frac{d(a_1f - bd)}{a_2f^2}\right).$$

代數值： $E_0 = (0, 0)$, $E_1 = (20, 0)$, $E_2 = (10, 1)$ 。

(3) Jacobian

$$J = \begin{pmatrix} 2a_1x - 3a_2x^2 - by & -bx \\ dy & dx - 2fy \end{pmatrix}.$$

- $E_0 = (0, 0)$: $J = \mathbf{0}$, linearization 失效 (degenerate), 要看高階項。
- $E_1 = (20, 0)$: $J = \begin{pmatrix} -20 & -100 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$, 上三角, $\lambda = (-20, 20)$, $\det = -400 < 0$, 是 saddle。
- $E_2 = (10, 1)$: $J = \begin{pmatrix} 0 & -50 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}$ $\text{tr} = -10$, $\det = 50$, $\text{tr}^2 - 4\det = -100 < 0$, 所以 $\lambda = -5 \pm 5i$ 是 stable spiral。

(4) 穩定 / 不穩定的理由

- $E_2 = (10, 1)$ 是 stable spiral: $\text{Re } \lambda = -5 < 0$, 由 Hartman–Grobman, 局部跟線性化拓撲等價, 所以軌跡會螺旋收斂進去, 旋轉週期約 $T = 2\pi/5 \approx 1.26$ 。
- $E_1 = (20, 0)$ 是 saddle: 兩個 eigenvalue 一正一負, 沿 $\lambda = +20$ 對應的方向會被推開, 所以不穩定。
- $E_0 = (0, 0)$ 是 degenerate: Jacobian 全 0, 線性化看不出來; 改看主導的高階項 $\dot{x} \approx a_1x^2 > 0$, 代表 x 會自己離開原點, 所以原點不是吸引子。

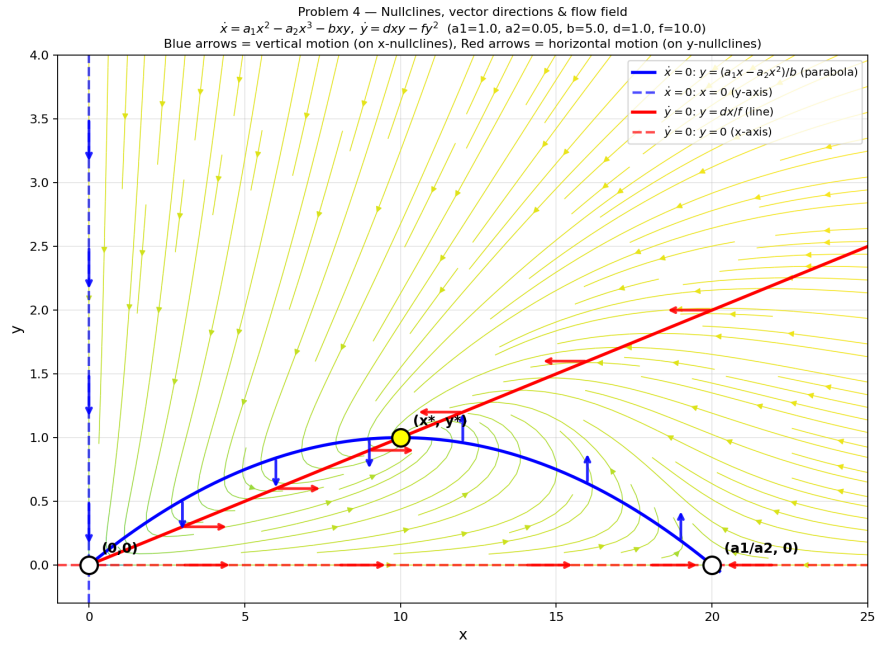


Figure 3: P4 的 nullclines 與 flow field : $E_2 = (10, 1)$ 為 stable spiral , $E_1 = (20, 0)$ 為 saddle , E_0 為 degenerate 。

摘要

題	結論	關鍵數字
P1	用 Eq. 9.3 一階近似推三組 var ; 相關時多 cross-term	—
P2	敏感度 $b \gtrsim d \gg n$; 解析 $\text{var}(P) = 0.72$ 但 CI 失控 , MC 重現 Fig. 9.6	$ S_b =15$, $ S_d =12$, $ S_n =1$
P3	Case III 共存點 (100, 500) stable , 其餘是 saddle / unstable	$\lambda = (-0.05, -0.006)$
P4	$E_2 = (10, 1)$ stable spiral ; E_1 saddle ; E_0 degenerate	$\lambda(E_2) = -5 \pm 5i$